

**Bahagian 1: PENGENALPASTIAN BAHAN/CAMPURAN DAN  
PENGENALANSYARIKAT/PERUSAHAAN**

Pengenalan Pasti Produk

Perihalan Produk: 2-Bromo-2',4'-difluoroacetophenone  
Product Description: 2-Bromo-2',4'-difluoroacetophenone  
Cat No. : H56442  
No. CAS 102429-07-2  
Rumusan molekul C8 H5 Br F2 O

Kegunaan bahan atau campuran yang dikenalpasti serta berkaitan dan kegunaan yang tidak sesuai

Kegunaan yang Disyorkan Bahan kimia makmal.  
Penggunaan dinasihati terhadap Maklumat tidak didapati

**Syarikat**

Thermo Fisher Scientific Fisher Scientific (M) Sdn Bhd  
Hap Seng Business Park, Lot 01-03, 01-04 Aras 1 Unity Square,  
No 12, Persiaran Perusahaan, Seksyen 23, 40300 Shah Alam,  
Selangor Darul Ehsan, Malaysia.  
Main line: +60 3-5525 7888

**Pembekal**

Alamat e-mel Enquiry.my@thermofisher.com

**Nombor Telefon Kecemasan**

Tel: +03-5525 7888  
CHEMTREC Malaysia **1-800-815-308** (Malay)  
CHEMTREC Malaysia (Kuala Lumpur) **+(60)-327884561** (Malay)

**Bahagian 2: PENGENALPASTIAN BAHAYA**

Pengelasan bagi bahan atau campuran

|                                              |                     |
|----------------------------------------------|---------------------|
| Pepejal mudah bakar                          | Kategori 2 (H228)   |
| Ketoksikan oral akut                         | Kategori 4 (H302)   |
| Kakisan/Kerengsaan Kulit                     | Kategori 1 B (H314) |
| Kerengsaan mata / kerosakan mata yang serius | Kategori 1 (H318)   |

Unsur Label



Kata Isyarat

Bahaya

# HELAIAN DATA KESELAMATAN

2-Bromo-2',4'-difluoroacetophenone

Tarikh Semakan 24-Mac-2025

## Kenyataan Bahaya

H228 - Pepejal mudah terbakar

H302 - Memudaratkan jika tertelan

H314 - Menyebabkan lecuran kulit dan kerosakan mata yang teruk

## Kenyataan Awasan

### Pencegahan

P210 - Jauhkan daripada haba, permukaan panas, percikan api, nyalaan terbuka dan sumber pencucuhan yang lain. Dilarang merokok

P240 - Bekas dan peralatan penerima harus dibumikan dan dirangkaikan

P264 - Basuh muka, tangan dan mana-mana kulit yang terdedah dengan sebersih-bersihnya selepas mengendalikan bahan

P270 - Jangan makan, minum atau merokok semasa menggunakan produk ini

P271 - Gunakan hanya di luar bangunan atau di dalam kawasan yang dialihudarakan dengan baik

P280 - Pakai sarung tangan pelindung / pakaian pelindung / perlindungan mata / perlindungan muka

### Tindak balas

P303 + P361 + P353 - JIKA TERKENA KULIT (atau rambut): Segera tanggalkan/buka semua pakaian yang tercemar. Basuh kulit dengan air atau pancuran air

P304 + P340 - JIKA TERSEDUT: Pindahkan mangsa ke kawasan berudara segar dan pastikan mangsa selesa supaya dapat bernafas

P305 + P351 + P338 - JIKA TERKENA MATA: Bilas berhati-hati dengan air selama beberapa minit. Tanggalkan kanta lekak, jika ada dan dapat dilakukan dengan mudah. Teruskan membilas

P310 - Segera hubungi PUSAT RACUN atau doktor

P330 - Berkumur

P331 - JANGAN paksa muntah

P370 + P378 - Jika berlaku kebakaran: Gunakan pasir kering, bahan kimia kering atau busa tahan alkohol untuk memadamkan kebakaran

P362 + P364 - Tanggalkan pakaian yang terkontaminasi dan basuh sebelum dipakai semula

### Storan

P403 + P233 - Simpan di tempat yang dialihudarakan dengan baik. Pastikan bekas ditutup dengan ketat

### Pelupusan

P501 - Lupuskan kandungan/bekas ke kilang pembuangan sisa yang diluluskan

## Bahaya Lain

Lachrymator (substance which increases the flow of tears)

Produk ini tidak mengandungi sebarang pengganggu endokrin yang diketahui atau disyaki

## Bahagian 3: KOMPOSISI/MAKLUMAT RAMUAN

| Komponen                           | No. CAS     | Peratus berat |
|------------------------------------|-------------|---------------|
| 2-Bromo-2',4'-difluoroacetophenone | 102429-07-2 | <=100         |

## Bahagian 4: LANGKAH-LANGKAH PERTOLONGAN CEMAS

### Perihalan langkah-langkah pertolongan cemas

#### Terkena Mata

Bilas dengan serta-merta menggunakan air yang banyak, juga di bawah kelopak mata, selama sekurang-kurangnya 15 minit. Perlukan perhatian perubatan segera.

#### Terkena Kulit

Cuci serta-merta dengan air yang banyak selama sekurang-kurangnya 15 minit. Tanggalkan dan basuh pakaian dan sarung tangan tercemar, termasuk bahagian dalamnya sebelum digunakan semula. Perlukan perhatian perubatan segera.

#### Pengingesan

JANGAN paksa muntah. Bersihkan mulut dengan air. Jangan sekali-kali berikan apa-apa melalui mulut kepada orang yang pengsan. Hubungi pakar perubatan atau pusat kawalan racun dengan serta-merta.

# HELAIAN DATA KESELAMATAN

2-Bromo-2',4'-difluoroacetophenone

Tarikh Semakan 24-Mac-2025

**Penyedutan** Beralih ke tempat berudara segar. Jangan gunakan kaedah mulut ke mulut jika mangsa teringes atau tersedut bahan; berikan respirasi bantuan menggunakan topeng saku yang dilengkapi dengan injap sehalu atau peranti perubatan respirasi lain yang sewajarnya. Perlukan perhatian perubatan segera. Jika tidak bernafas, berikan pernafasan bantuan.

**Perlindungan Sendiri Bagi Ahli Pertolongan Cemas** Pastikan kakitangan perubatan mengetahui bahan yang terbabit, mengambil langkah berjaga-jaga untuk melindungi diri mereka dan mencegah tersebaranya kontaminasi.

## Simptom dan kesan paling penting, kedua-dua akut dan tertunda

Menyebabkan luka terbakar dari semua laluan pendedahan. Susah bernafas. Produk adalah bahan mengakis. Penggunaan lavaj gastrik atau emesis tidak digalakkan. Penembusan perut atau esofagus mungkin berlaku dan perlu disiasat. Pengingesan menyebabkan bengkak teruk, kerosakan teruk pada tisu lembut dan bahaya tebuk. Penyedutan wap berkepekatan tinggi mungkin menyebabkan simtom seperti sakit kepala, pening, letih, loya dan muntah.

## Petunjuk bagi keperluan perhatian perubatan segera dan rawatan khas

**Nota kepada Doktor** Rawat mengikut simtom.

## **Bahagian 5: LANGKAH MEMADAM KEBAKARAN**

### Bahan memadamkan api

#### **Media Pemadaman Yang Sesuai**

Karbon dioksida (CO<sub>2</sub>), Bahan kimia kering, Pasir kering, Busa tahan alkohol. Kabus air boleh digunakan untuk menyejukkan bekas yang ditutup.

#### **Media pemadaman yang tidak boleh digunakan atas sebab-sebab keselamatan**

Tiada maklumat yang tersedia.

### Bahaya khas daripada bahan atau campuran

Mudah menyala. Bekas mungkin meletup apabila dipanaskan. Wap boleh membentuk campuran mudah letup dengan udara. Wap boleh bergerak kepada sumber pencucuhan dan terbakar.

### Produk Pembakaran Berbahaya

Penguraian terma boleh mengakibatkan pelepasan gas dan wap yang merengsa, Karbon monoksida (CO), Karbon dioksida (CO<sub>2</sub>), Hidrogen halida.

### Nasihat untuk anggota bomba

Pakai alat pernafasan serba lengkap permintaan tekanan, MSHA/NIOSH (diluluskan atau setara) dan pakaian perlindungan lengkap. Penguraian terma boleh mengakibatkan pelepasan gas dan wap yang merengsa.

## **Bahagian 6: LANGKAH-LANGKAH PELEPASAN TIDAK SENGAJA**

### Pengawasan diri, peralatan perlindungan dan prosedur kecemasan

Gunakan kelengkapan pelindung diri seperti yang diperlukan. Jauhkan orang daripada tumpahan/bocoran dan pastikan mereka berada di bahagian hadap angin tumpahan/bocoran. Pindahkan kakitangan ke kawasan selamat. Halang pembentukan debu. Keluarkan semua sumber pencucuhan. Ambil langkah berjaga-jaga terhadap buangan statik.

### Langkah melindungi alam sekitar

Tidak sepatutnya dibebaskan ke persekitaran. Lihat Bahagian 12 untuk mendapatkan Maklumat Ekologi tambahan.

### Cara dan bahan untuk Pembendungan dan Pembersihan

Sapu dan kaut ke dalam bekas untuk dilupuskan. Halang pembentukan debu. Keluarkan semua sumber pencucuhan. Guna alat

# HELAIAN DATA KESELAMATAN

2-Bromo-2',4'-difluoroacetophenone

Tarikh Semakan 24-Mac-2025

kalis percikan api dan peralatan kalis letupan.

## Rujukan kepada seksyen lain

Sila rujuk langkah-langkah perlindungan yang tersenarai dalam Seksyen 8 dan 13.

## Bahagian 7: PENGENDALIAN DAN STORAN

### Langkah Berjaga-jaga untuk Pengendalian Selamat

Uruskan di bawah gas lengai, lindungi daripada kelembapan. Pakai peralatan perlindungan peribadi/perlindungan muka. Jangan biarkan terkena mata, kulit atau pakaian. Halang pembentukan debu. Jauhkan daripada nyalaan terbuka, permukaan panas dan sumber pencucuhan. Gunakan hanya alat yang tidak mengeluarkan percikan api. Guna alat kalis percikan api dan peralatan kalis letupan. Jangan menyedut (debu, wasap, kabus, gas). Jangan telan. Jika tertelan dapatkan bantuan perubatan dengan serta-merta. Ambil langkah berjaga-jaga terhadap buangan statik. Untuk mengelak pencucuhan wap oleh pembebasan elektrik statik, semua bahagian peralatan dari logam mesti dibumikan.

### Keadaan bagi penyimpanan yang selamat, termasuklah apa-apa ketidakserasian

Tidak serasi dengan bes keras dan agen mengoksida. Melindung daripada kelembapan. Jauhkan daripada haba, percikan api dan nyalaan. Lindungi daripada lembapan. Tutup rapat bekas dan simpan di tempat yang kering, dingin dan mempunyai aliran udara yang baik.

### Kegunaan akhir khusus

Penggunaan dalam makmal.

## Bahagian 8: KAWALAN PENDEDAHAN/PERLINDUNGAN PERIBADI

### Parameter Kawalan

#### Kawalan-kawalan pendedahan

##### Langkah-langkah Kejuruteraan

Uruskan di bawah gas lengai, lindungi daripada kelembapan. Stesen pencuci mata dan pancuran keselamatan hendaklah dipastikan dekat dengan lokasi tempat bekerja. Guna kelengkapan elektrik/pengudaraan/pencahayaan yang kalis letupan. Pastikan pengalihudaraan mencukupi, terutama sekali di dalam kawasan terkurung.

Di mana mungkin, langkah-langkah kawalan kejuruteraan seperti pengasingan atau kurungan proses, pengenalan perubahan proses atau peralatan untuk mengurangkan pelepasan atau pendedahan, dan penggunaan sistem pengalihudaraan yang direka dengan baik, perlu diguna pakai untuk mengawal bahan-bahan berbahaya di puncanya

##### Peralatan perlindungan peribadi

|                              |                                                                                             |
|------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------|
| Perlindungan Mata            | Gogal                                                                                       |
| Perlindungan Tangan          | Sarung tangan pelindung                                                                     |
| Perlindungan kulit dan badan | Pakai sarung tangan perlindungan yang sesuai dan pakaian untuk mengelakkan pendedahan kulit |

Periksa sarung tangan sebelum pakai. Patuhi arahan mengenai kebolehresapan dan masa penembusan yang disediakan oleh pembekal sarung tangan. (Rujuk kepada pengilang / pembekal untuk maklumat) Pastikan sarung tangan sesuai untuk tugas: keserasian kimia, ketangkasan, keadaan operasi, kecenderungan pengguna, contohnya kesan pemekaan, dan juga mengambil kira keadaan tempatan tertentu di mana produk digunakan, seperti bahaya luka, lelasan. Tanggalkan sarung tangan dengan berhati-hati untuk mengelakkan pencemaran kulit.

|                               |                                                                                                                              |
|-------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Perlindungan Respiratori      | Apabila pekerja menghadapi kepekatan melebihi had pendedahan mereka mesti menggunakan alat pernafasan teriktiraf yang sesuai |
| Jenis Penapis yang Disyorkan: | Penapis arahan yang mematuhi EN 143                                                                                          |

# HELAIAN DATA KESELAMATAN

2-Bromo-2',4'-difluoroacetophenone

Tarikh Semakan 24-Mar-2025

Untuk melindungi pemakainya, kelengkapan perlindungan pernafasan mestilah dimuatpakai dan digunakan dan diselenggarakan dengan betul  
Apabila perlindungan pernafasan digunakan, ujian kesesuaian muka perlu dijalankan

Langkah-langkah Higien Kendalikan mengikut amalan kebersihan dan keselamatan industri yang baik

Kawalan pendedahan persekitaran Tiada maklumat yang tersedia

## Bahagian 9: SIFAT FIZIKAL DAN KIMIA

### Maklumat mengenai sifat fizikal dan kimia asas

|                                    |                              |                                                       |
|------------------------------------|------------------------------|-------------------------------------------------------|
| Rupa                               | Putih / Tidak berwarna       |                                                       |
| Keadaan Fizikal                    | cecair likat                 |                                                       |
| Bau                                | Tiada maklumat yang tersedia |                                                       |
| Ambang Bau                         | Tiada data tersedia          |                                                       |
| pH                                 | Tiada maklumat yang tersedia |                                                       |
| Julat lebur/takat                  | 31 - 33 °C / 87.8 - 91.4 °F  |                                                       |
| Titik Melembut                     | Tiada data tersedia          |                                                       |
| Takat/julat didih                  | Tiada maklumat yang tersedia |                                                       |
| Takat Kilat                        | 51 °C / 123.8 °F             | Cara - Tiada maklumat yang tersedia                   |
| Kadar Penyejatan                   | Tiada data tersedia          |                                                       |
| Kemudahbakaran (Pepejal, gas)      | Tiada maklumat yang tersedia |                                                       |
| Had ledakan                        | Tiada data tersedia          |                                                       |
| Tekanan Wap                        | Tiada data tersedia          |                                                       |
| Ketumpatan wap                     | Tiada data tersedia          | (Udara = 1.0)                                         |
| Graviti Tertentu / Ketumpatan      | Tiada data tersedia          |                                                       |
| Ketumpatan Pukal                   | Tiada data tersedia          |                                                       |
| Keterlarutan Dalam Air             | Tiada maklumat yang tersedia |                                                       |
| Keterlarutan dalam pelarut lain    | Tiada maklumat yang tersedia |                                                       |
| Pekali Petakan (n-oktanol/air)     |                              |                                                       |
| Komponen                           | log Pow                      |                                                       |
| 2-Bromo-2',4'-difluoroacetophenone | 2.055                        |                                                       |
| Suhu Pengautocucuhan               | Tiada data tersedia          |                                                       |
| Suhu Penguraian                    | Tiada data tersedia          |                                                       |
| Kelikatan                          | Tiada data tersedia          |                                                       |
| Sifat Mudah Letup                  |                              | Wap boleh membentuk campuran mudah letup dengan udara |
| Sifat Pengoksidaan                 | Tiada maklumat yang tersedia |                                                       |
| Rumusan molekul                    | C8 H5 Br F2 O                |                                                       |
| Berat Molekul                      | 235.03                       |                                                       |

## Bahagian 10: KESTABILAN DAN KEREAKTIFAN

# HELAIAN DATA KESELAMATAN

2-Bromo-2',4'-difluoroacetophenone

Tarikh Semakan 24-Mac-2025

## Kereaktifan

Tiada yang diketahui berdasarkan maklumat yang dibekalkan.

## Kestabilan Kimia

Gas mudah terbakar.

## Kemungkinan Tindak Balas Berbahaya

### **Pempolimeran Berbahaya Tindak Balas Berbahaya**

Pempolimeran berbahaya tidak berlaku.  
Tiada di bawah pemprosesan biasa.

## Keadaan yang perlu Dielakkan

Produk tidak serasi. Haba berlebihan. Halang pembentukan debu. Jauhkan daripada nyalaan terbuka, permukaan panas dan sumber pencucuhan. Pendedahan ke udara lembap atau air.

## Bahan Tak Serasi

Agan mengoksida yang kuat. Asid kuat. Bes kuat.

## Produk Penguraian Berbahaya

Penguraian terma boleh mengakibatkan pelepasan gas dan wap yang merengsa. Karbon monoksida (CO). Karbon dioksida (CO<sub>2</sub>). Hidrogen halida.

## **Bahagian 11: MAKLUMAT TOKSIKOLOGI**

### Maklumat Mengenai Kesan Toksikologi

#### **Maklumat Produk**

#### **(a) acute toxicity;**

**Oral**

Tiada data tersedia

**Derma**

Tiada data tersedia

**Penyedutan**

Tiada data tersedia

#### **(b) Kakisan kulit / kerengsaan;**

Tiada data tersedia

#### **(c) Kerosakan mata yang serius / kerengsaan;**

Tiada data tersedia

#### **(d) pemekaan pernafasan atau kulit;**

**Respiratori**

Tiada data tersedia

**Kulit**

Tiada data tersedia

#### **(e) kemutagenan sel germa;**

Tiada data tersedia

#### **(f) kekarsinogenan;**

Tiada data tersedia

Produk ini tidak mengandungi bahan kimia karsinogen yang diketahui

# HELAIAN DATA KESELAMATAN

2-Bromo-2',4'-difluoroacetophenone

Tarikh Semakan 24-Mac-2025

|                                      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
|--------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| (g) ketoksikan pembiakan;            | Tiada data tersedia                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| (h) STOT- pendedahan tunggal;        | Tiada data tersedia                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| (i) STOT-pendedahan berulang;        | Tiada data tersedia                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| Organ Sasaran                        | Tiada maklumat yang tersedia.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| (j) bahaya aspirasi;                 | Tiada data tersedia                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| Simptom / Kesan, akut dan tertangguh | Produk adalah bahan mengakis. Penggunaan lavaj gastrik atau emesis tidak digalakkan. Penembusan perut atau esofagus mungkin berlaku dan perlu disiasat. Pengingasan menyebabkan bengkak teruk, kerosakan teruk pada tisu lembut dan bahaya tebuk. Penyedutan wap berkepekatan tinggi mungkin menyebabkan simtom seperti sakit kepala, pening, letih, loya dan muntah. |
| Endocrine Disrupting Properties      | Assess endocrine disrupting properties for human health. Produk ini tidak mengandungi sebarang pengganggu endokrin yang diketahui atau disyaki.                                                                                                                                                                                                                       |

## Bahagian 12: MAKLUMAT EKOLOGI

| <u>Kesan ketoksikan eko</u>                                                                                                                                                                | Tidak mengandungi zat yang diketahui sebagai berbahaya kepada alam sekitar atau tidak mendegradasi dalam loji olahan air buangan. |                            |                            |                                    |       |                     |  |  |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------|----------------------------|------------------------------------|-------|---------------------|--|--|
| <u>Ketegaran dan keterdegradan</u><br>Kekal di alam                                                                                                                                        | Tiada maklumat yang tersedia<br>La persistencia es improbable.                                                                    |                            |                            |                                    |       |                     |  |  |
| <u>Keupayaan biopengumpulan</u>                                                                                                                                                            | Pengumpulan secara bio adalah tidak mungkin                                                                                       |                            |                            |                                    |       |                     |  |  |
| <table><tr><th>Komponen</th><th>log Pow</th><th>Faktor pembiopekatan (BCF)</th></tr><tr><td>2-Bromo-2',4'-difluoroacetophenone</td><td>2.055</td><td>Tiada data tersedia</td></tr></table> | Komponen                                                                                                                          | log Pow                    | Faktor pembiopekatan (BCF) | 2-Bromo-2',4'-difluoroacetophenone | 2.055 | Tiada data tersedia |  |  |
| Komponen                                                                                                                                                                                   | log Pow                                                                                                                           | Faktor pembiopekatan (BCF) |                            |                                    |       |                     |  |  |
| 2-Bromo-2',4'-difluoroacetophenone                                                                                                                                                         | 2.055                                                                                                                             | Tiada data tersedia        |                            |                                    |       |                     |  |  |
| <u>Mobiliti di dalam tanah</u>                                                                                                                                                             | Tiada maklumat yang tersedia.                                                                                                     |                            |                            |                                    |       |                     |  |  |
| <u>Maklumat Pengganggu Endokrin</u>                                                                                                                                                        | Produk ini tidak mengandungi sebarang pengganggu endokrin yang diketahui atau disyaki                                             |                            |                            |                                    |       |                     |  |  |
| <u>Kesan buruk yang lain</u>                                                                                                                                                               | Tiada maklumat yang tersedia                                                                                                      |                            |                            |                                    |       |                     |  |  |

## Bahagian 13: PERTIMBANGAN PELUPUSAN

|                                                                              |                                                                                                                                                                                                                                         |
|------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <u>Kaedah rawatan sisa</u><br>Sisa daripada Baki/Produk Yang Tidak Digunakan | Sisa buangan dikelaskan sebagai berbahaya Pembuangan berdasarkan Arahan Eropah atas sisa dan sisa berbahaya Buang menurut peraturan tempatan                                                                                            |
| Pembungkusan Terkontaminasi                                                  | Lupuskan bekas ke tempat buangan berbahaya atau tempat pemungutan sisa. Bekas kosong masih mengandungi sisa produk, (cecair dan / atau wap), dan boleh membahayakan Pastikan produk dan bekas kosong jauh dari haba dan sumber penyalan |

# HELAIAN DATA KESELAMATAN

2-Bromo-2',4'-difluoroacetophenone

Tarikh Semakan 24-Mac-2025

|                      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
|----------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Maklumat Lain</b> | Pengguna hendaklah menetapkan kod sisa berdasarkan kaitannya dengan penggunaan produk Jangan simbah ke pembetung Boleh ditambah tanah atau ditunu, apabila mematuhi peraturan tempatan Jangan buang ke dalam longkang Jumlah yang banyak akan menjejaskan pH dan memudaratkan organisma akuatik |
|----------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

## Bahagian 14: MAKLUMAT PENGANGKUTAN

### IMDG/IMO

|                         |                                                                                   |
|-------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|
| No. UN                  | UN2925                                                                            |
| Kelas Bahaya            | 4.1                                                                               |
| Kelas Bahaya Subsidiari | 8                                                                                 |
| Kumpulan Pembungkusan   | II                                                                                |
| Nama Penghantaran Sah   | Pepejal mudah bakar, mengakis, organik, n.o.s. 2-Bromo-2',4'-difluoroacetophenone |

### Jalan dan Pengangkutan Kereta Api

|                         |                                                                                   |
|-------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|
| No. UN                  | UN2925                                                                            |
| Kelas Bahaya            | 4.1                                                                               |
| Kelas Bahaya Subsidiari | 8                                                                                 |
| Kumpulan Pembungkusan   | II                                                                                |
| Nama Penghantaran Sah   | Pepejal mudah bakar, mengakis, organik, n.o.s. 2-Bromo-2',4'-difluoroacetophenone |

### IATA

|                         |                                                                                   |
|-------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|
| No. UN                  | UN2925                                                                            |
| Kelas Bahaya            | 4.1                                                                               |
| Kelas Bahaya Subsidiari | 8                                                                                 |
| Kumpulan Pembungkusan   | II                                                                                |
| Nama Penghantaran Sah   | Pepejal mudah bakar, mengakis, organik, n.o.s. 2-Bromo-2',4'-difluoroacetophenone |

|                                         |                                   |
|-----------------------------------------|-----------------------------------|
| <b>Pengawasan Khusus untuk Pengguna</b> | Tiada peraturan khusus diperlukan |
|-----------------------------------------|-----------------------------------|

## Bahagian 15: MAKLUMAT KAWAL SELIA

### Peraturan keselamatan, kesihatan dan alam sekitar khusus untuk bahan atau campuran

|                               |                  |
|-------------------------------|------------------|
| <b>Inventori Antarabangsa</b> | X = disenaraikan |
|-------------------------------|------------------|

### Peraturan Kebangsaan

|                                    |                                                                        |
|------------------------------------|------------------------------------------------------------------------|
| <b>Pencemar Organik Berterusan</b> | Produk ini tidak mengandungi apa-apa bahan yang diketahui atau disyaki |
| <b>Potensi Penipisan Ozon</b>      | Produk ini tidak mengandungi apa-apa bahan yang diketahui atau disyaki |

## Bahagian 16: MAKLUMAT LAIN

### Legenda



# HELAIAN DATA KESELAMATAN

2-Bromo-2',4'-difluoroacetophenone

Tarikh Semakan 24-Mac-2025

**CAS** - Chemical Abstracts Service

**EINECS/ELINCS** - European Inventory of Existing Commercial Chemical Substances/EU List of Notified Chemical Substances

**PICCS** - Inventori Filipina bagi Bahan Kimia dan Zat Kimia

**IECSC** - Inventori China Zat Kimia Sedia Ada

**KECL** - Bahan Kimia Sedia Ada dan Dinilai Korea

**WEL** - Had Pendedahan Tempat Kerja

**ACGIH** - American Conference of Governmental Industrial Hygienists (Persidangan Ahli Kebersihan Industri Kerajaan Amerika Syarikat)

**RPE** - Kelengkapan Perlindungan Pernafasan

**LC50** - Kepekatan maut 50%

**POW** - Pekali sekatan Oktanol: Air

**TSCA** - Inventori Seksyen 8(b) Akta Kawalan Bahan Toksik Amerika Syarikat

**DSL/NDL** - Senarai Bahan Domestik/Senarai Bahan Bukan Domestik Kanada

**ENCS** - Jepun Bahan Wujud dan Baru Kimia

**AICS** - Inventori Bahan Kimia Australia (Australian Inventory of Chemical Substances)

**NZIoC** - Inventori Bahan Kimia New Zealand

**TWA** - Purata Berpemberat Masa

**IARC** - Agensi Antarabangsa untuk Penyelidikan Kanser

**LD50** - Dos maut 50%

**EC50** - Kepekatan Berkesan 50%

**ADR** - Perjanjian Eropah Mengenai Pengangkutan Antarabangsa Barangan Berbahaya melalui Jalan

**IMO/IMDG** - Organisasi Maritim Antarabangsa / Kod Maritim Barangan Berbahaya Antarabangsa

**OECD** - Pertubuhan Kerjasama Ekonomi dan Pembangunan

**BCF** - Faktor biokepekatan (BCF)

**ICAO/IATA** - Pertubuhan Penerbangan Awam Antarabangsa / Persatuan Pengangkutan Udara Antarabangsa

**MARPOL** - Konvensyen Antarabangsa untuk Pencegahan Pencemaran dari Kapal Laut

**ATE** - Anggaran Ketoksikan Akut

**VOC** - (sebatian organik meruap)

## Rujukan dan sumber risalah utama untuk data

<https://echa.europa.eu/information-on-chemicals>

Keselamatan pembekal risalah data, Chemadviser - LOLI, Indeks Merck, RTECS

Disediakan Oleh

Tarikh Semakan

Ringkasan semakan

Health, Safety and Environmental Department

24-Mac-2025

Seksyen SDS dikemas kini.

**Sejajar dengan peraturan tempatan dan nasional: Peraturan-Peraturan Keselamatan Dan Kesihatan Pekerjaan (Pengelasan, Pelabelan Dan Helaiian Data Keselamatan Bahan Kimia Berbahaya) 2013**

## Penafian

Maklumat yang disediakan dalam Helaiian Data Keselamatan ini adalah betul mengikut pengetahuan, maklumat dan kepercayaan kami pada tarikh terbitannya. Maklumat yang diberikan direka hanya sebagai panduan untuk pengendalian, penggunaan, pemprosesan, penyimpanan, pengangkutan, pelupusan dan pelepasan yang selamat dan tidak boleh dianggap sebagai jaminan atau spesifikasi mutu. Maklumat hanya berkait kepada bahan tertentu yang dipilih dan mungkin tidak sah jika bahan tersebut digabungkan dengan bahan lain atau dalam mana-mana proses, kecuali dinyatakan di dalam teks

**Tamat Risalah Data Keselamatan**